

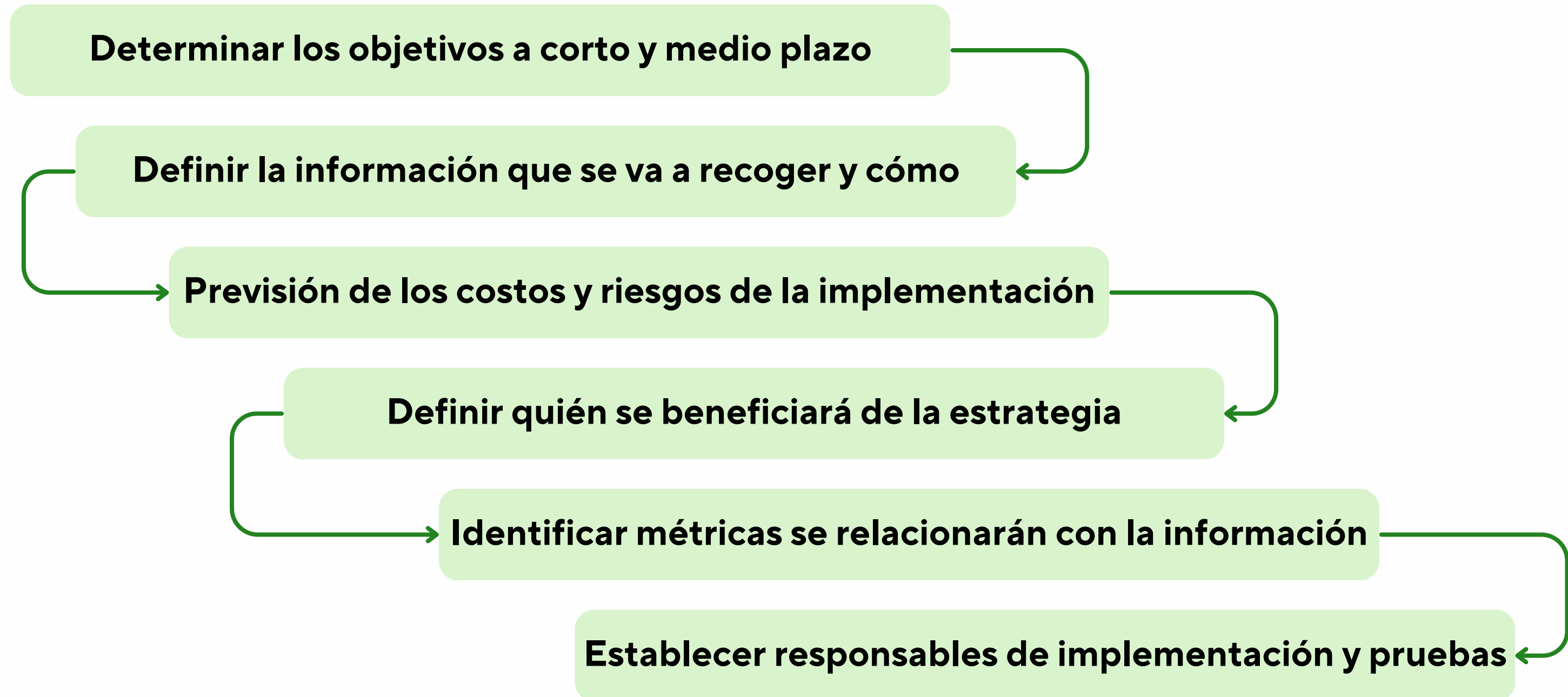


FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS



¿Cómo definir una implementación de Business Intelligence?

¿Cómo definir una implementación de BI?



1. Determinar los objetivos a corto y medio plazo

Definir metas u objetivos generales y específicos a corto y mediano plazo que permitirán medir el progreso de la empresa.

Para ello antes se debe:

- **Comprender la situación actual de la empresa**
- **Identificar los orígenes de datos, calidad, disponibilidad y gobernanza**

1. Determinar los objetivos a corto y medio plazo

`Preguntas clave:

- **¿Qué quieres mejorar? (ventas, inventario, finanzas, marketing)**
- **¿Qué decisiones necesitas tomar con datos?**

Ejemplos:

- **Incrementar ventas al cierre del 2025**
- **Identificar clientes más rentables**

2. Definir la información que se va a recoger y cómo

Determinar qué métodos y herramientas se van a utilizar para ello, además de identificar los orígenes de datos que serán necesarios para la implementación.

Importante asegurarse de obtener accesos y permisos a los orígenes a utilizar.

2. Definir la información que se va a recoger y cómo

Ubicar todas las fuentes:

- **Sistemas internos (ERP, CRM, facturación)**
- **Archivos (Excel, Google Sheets)**
- **Bases de datos**
- **Datos externos (mercado, redes sociales)**

¿Todos los datos estarán ordenados

3. Previsión de los costos y riesgos de la implementación

Estimación de costos en base a las herramientas a usar, personal, mantenimiento, etc.

Riesgos en base a calidad de datos, dependencias, presupuesto, etc.

Definir limitantes, evolutivos, proximos pasos, etc

4. Definir quién se beneficiará de la estrategia

Pueden ser clientes, proveedores, empleados, etc.

Se puede indicar posibles beneficiarios indirectos de la implementación.

5. Identificar métricas se relacionarán con la información

Métricas: Indicadores cuantitativos que se usan para medir el rendimiento de las actividades y procesos de una empresa.

Esto ayudará para parametrizar las decisiones.

6. Establecer responsables de implementación y pruebas

Definir:

- **Quienes realizarán el desarrollo**
- **Quienes realizarán el análisis de los resultados.**
- **Quienes realizarán el mantenimiento de la implementación.**
- **Dueños de la data (Data Owners)**

A faint, stylized illustration of four business professionals in a meeting. Two women stand on the left, one holding a laptop. Two men stand on the right, one pointing at a large screen displaying a line graph with five data points. The background is a light gray grid.

Tarea:

**Investigar un caso de implementación real
de inteligencia de negocios en una
empresa.**



Arquitectura de una solución de Business Intelligence

Arquitectura de una solución de BI



Data Warehouse

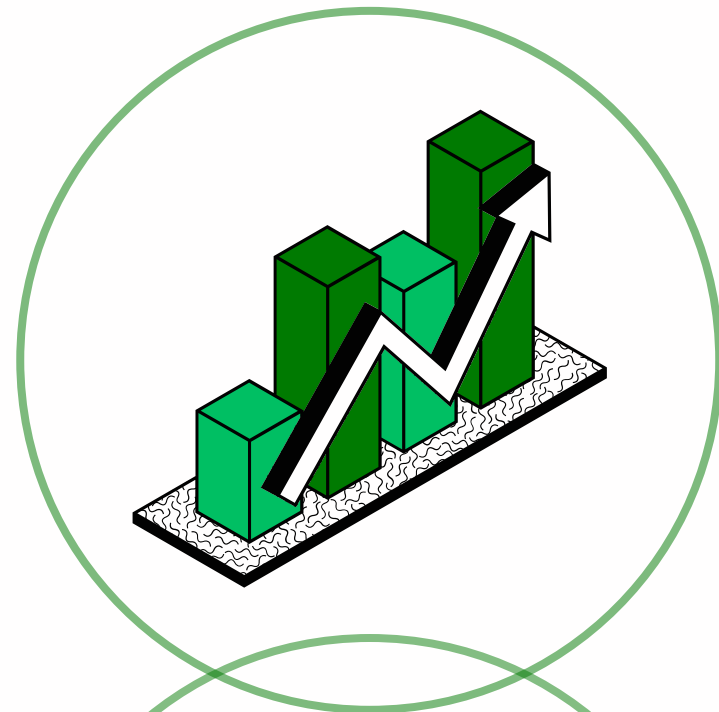


Data Warehouse

El DW es un sistema de gestión y almacenamiento de datos que permite recabar, administrar y transformar grandes volúmenes de datos de diversas fuentes, con la finalidad de conectarlos, analizarlos y convertirlos en información útil y de fácil acceso

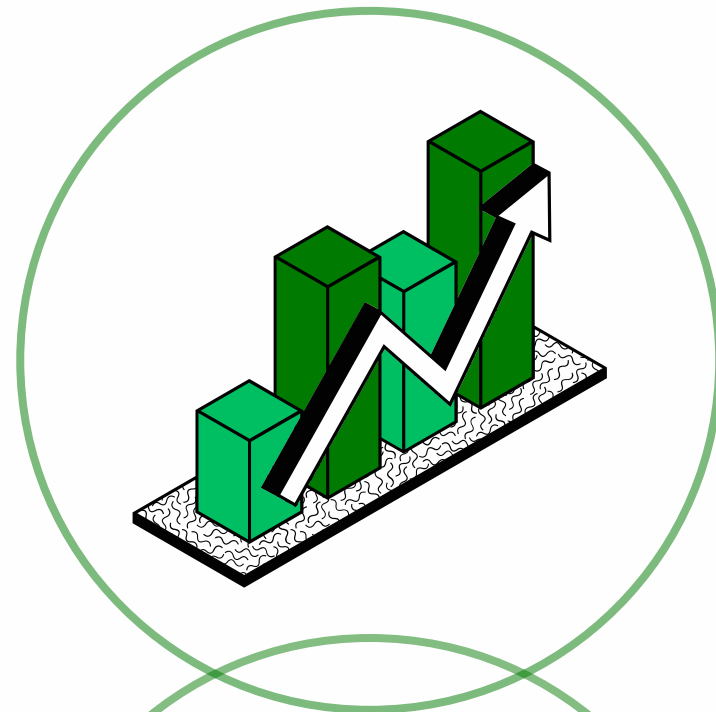


¿Para qué sirve un DW?



El data warehouse sirve para tomar decisiones basadas en datos estructurados, que pueden compararse, y que se pueden aplicar a diversos procesos empresariales como marketing, ventas y finanzas

¿Para qué sirve un DW?



- Aumentar la productividad
- Obtener información coherente y de calidad
- Mantener registros históricos
- Potenciar los resultados almacenados
- Identificar áreas de satisfacción y/o frustración
- Fácil acceso a datos relevantes
- Tomar mejores decisiones y en una menor cantidad de tiempo.

Datos estructurados y no estructurados

Los datos estructurados son modelos de datos predefinidos, generalmente solo texto y fáciles de buscar y analizar.



Los datos no estructurados no son modelos de datos predefinidos, pueden venir en texto, imágenes, sonido, vídeos u otros formatos, y su búsqueda y análisis es más difícil.

Características de un DW

Orientado a Sujetos

Un DW está orientado a temas, ya que ofrece información sobre un tema o área en lugar de las operaciones en curso de las empresas.

Un DW nunca se centra en las operaciones en curso. En cambio, pone énfasis en el modelado y análisis de datos para la toma de decisiones. También proporciona una visión simple y concisa sobre el tema específico al excluir datos que no son útiles para respaldar el proceso de decisión.

Características de un DW

Integrado

En DW, integración significa el establecimiento de una unidad de medida común para todos los datos similares de la base de datos diferente.

Un DW se desarrolla integrando datos de diversas fuentes como bases de datos relacionales, archivos planos, etc.

Esta integración ayuda en el análisis efectivo de datos. Debe garantizarse la coherencia en las convenciones de nomenclatura, medidas de atributos, estructura de codificación, entre otros.

Características de un DW

Variante de tiempo

El horizonte de tiempo para el almacenamiento de datos es bastante extenso en comparación con los sistemas operativos. Los datos recopilados en un almacén de datos se reconocen con un período particular y ofrecen información desde el punto de vista histórico.

Contiene un elemento de tiempo, explícito o implícito.

Características de un DW

No volátil

El almacén de datos tampoco es volátil, lo que significa que los datos anteriores no se borran cuando se ingresan nuevos datos. Los datos son de solo lectura y se actualizan periódicamente.

Esto también ayuda a analizar datos históricos y comprender qué y cuándo sucedió. No requiere procesos de transacción, recuperación y mecanismos de control de concurrencia.

Ventajas de un DW

- **Es un sistema de fácil establecimiento siempre y cuando los datos sean precisos.**
- **Guarda la información de manera segura.**
- **Convierte la información en conocimiento.**
- **Facilita la toma de decisiones.**
- **Permite conocer el estatus actual de la empresa en cuanto a operaciones y riesgos.**
- **Es de fácil comprensión para los empleados.**
- **Aumenta la productividad**

Desventajas de un DW

- Su implementación representa un alto coste operativo.
- Puede ser compleja de utilizar por lo que suelen surgir ciertas inconsistencias en las bases de datos a manipular.
- Requiere un mantenimiento constante para evitar irregularidades en los datos.

Tipos de Data Warehouse

- **Según su actualización**
 - **En tiempo real**
 - **Offline**
- **Según su categoría**
 - **Data warehouse de empresas (EDW)**
 - **Operational Data Store (ODS)**
 - **DataMart**



Procesos de un DW

Permiten el análisis, filtraje, mejora, integración y carga de los datos en los distintos almacenes de datos o Data warehouses.

Data warehousing:

Es el proceso de diseño, creación, mantenimiento y ampliación de la arquitectura de un data warehouse. , data mart, staging area y operational datastore)

Procesos de un DW

Procesos de ETL

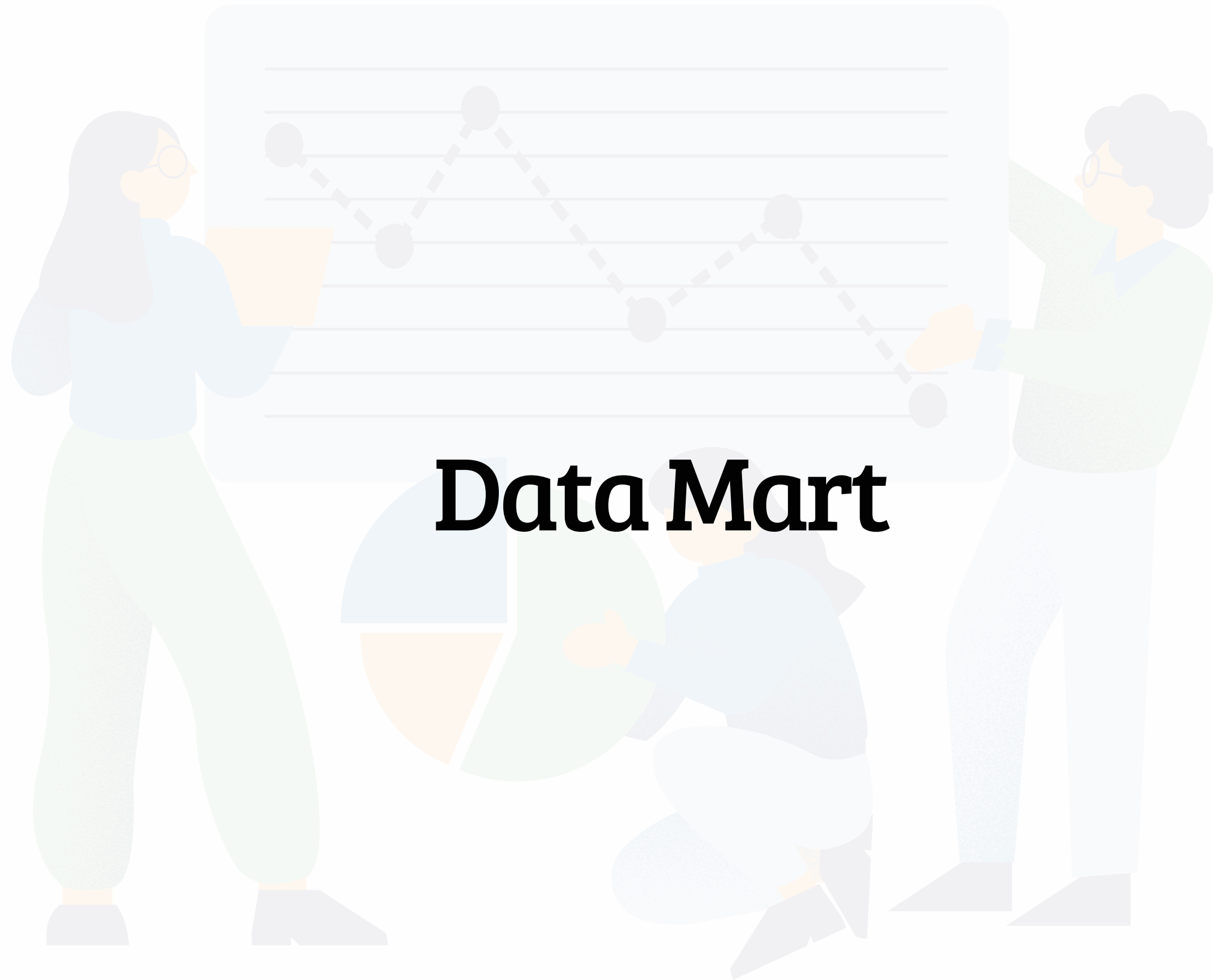
(Extract, Transform, Load)

Es una de las principales tecnologías de integración de datos basada en la consolidación de datos que se usa tradicionalmente para alimentar los distintos almacenes de datos (data warehouse, data mart, staging area y operational datastore)

Sabemos que un DW...

- **Administra grandes cantidades de información**
- **Guarda histórico de datos**
- **Sintetiza y agrega información**
- **Integra y asocia información de varias fuentes**

Data Mart



Data Mart

Un data mart es un subconjunto de una base de datos más extensa, donde se resguarda información de interés para un área empresarial específica o un tema particular. Esta agrupación facilita el uso de la información para objetivos concretos y crea relaciones significativas entre los datos disponibles.



Data Mart

Convierte la información sin procesar o procesado en contenido estructurado y significativo para un departamento empresarial específico.

Para ello, los ingenieros de datos configuran un data mart, a través de un ETL, para recibir información de un DW o directamente de orígenes de datos externos.



Características de un Data Mart

Datos específicos:

Un data mart se enfoca en un área de negocio específica, por lo que su información es más detallada y específica en comparación con un DW.

Accesibilidad:

Los data mart son diseñados para ser accesibles y fáciles de usar para un grupo específico de usuarios dentro de una organización

Velocidad:

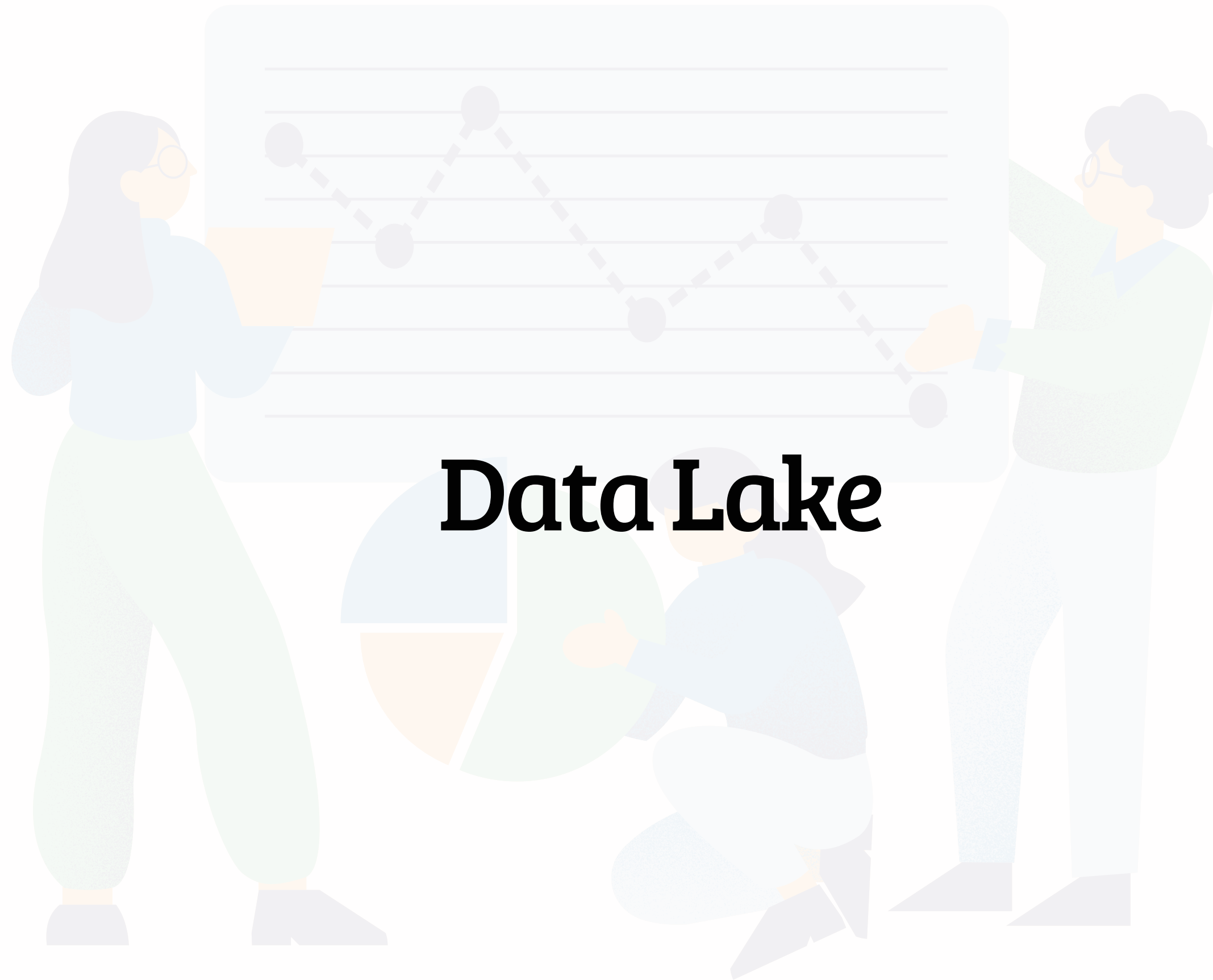
Al ser una base de datos más pequeña y enfocada, los data mart pueden procesar y entregar información más rápido que un DW.

Tipos Data Mart

- **Data Mart independiente**
- **Data Mart dependiente**
- **Data Mart hibrido**



Data Lake



Data Lake

Un Data Lake es un repositorio de almacenamiento que contiene grandes cantidades de datos en bruto en su formato nativo.

Como resultado, los usuarios de la empresa pueden acceder rápidamente a ella siempre que lo necesiten y los científicos de datos pueden aplicar analítica para obtener información



Almacenamiento en un DL

Un data lake puede utilizarse para almacenar todo tipo de datos: cualquier fuente, cualquier tamaño, cualquier velocidad, cualquier estructura.

Algunos de los formatos de información almacenada en los Data Lakes son:

Datos estructurados, Datos semi estructurados como archivos de texto plano delimitados y archivos con esquemas y datos no estructurados.

Data Lake

Aunque normalmente se utiliza para almacenar datos en bruto, un Data lake también puede almacenar algunos de los datos intermedios o totalmente transformados, reestructurados o agregados producidos por un data warehouse y sus procesos posteriores. Esto suele hacerse para reducir el tiempo que los científicos de datos deben dedicar a las tareas comunes de preparación de datos.



Tarea:
**Identificar las diferencias entre
Data Warehouse, Data Mart y
Data Lake**

Integración de datos



Integración de Datos

La integración de datos es una combinación de procesos técnicos y de negocio que se utilizan para combinar información de diferentes fuentes para convertirla en datos fiables y valiosos.



Integración de Datos

Ayuda a comprender, limpiar, monitorizar, transformar y entregar datos para que las empresas puedan estar seguras de que la fuente de información es confiable, consistente y que pueda estar gestionada en tiempo real.

La integración de datos se implementa generalmente en un data warehouse mediante software especializado que aloja grandes almacenes de datos de recursos internos y externos. Los datos se extraen, se mezclan y se presentan de forma unificada

Integración de Datos



ETL para Integración de Datos

Los procesos ETL son una parte de la integración de datos, pero es un elemento importante cuya función completa el resultado de todo el desarrollo de la cohesión de aplicaciones y sistemas.



The ETL Process Explained



Extract

Retrieves and verifies data
from various sources



Transform

Processes and organizes
extracted data so it is usable



Load

Moves transformed data
to a data repository

Extracción

- **Extraer los datos desde los sistemas de origen.**
- **Analizar los datos extraídos obteniendo un chequeo.**
- **Interpretar este chequeo para verificar que los datos extraídos cumplen la pauta o estructura que se esperaba. Si no fuese así, los datos deberían ser rechazados.**
- **Convertir los datos a un formato preparado para iniciar el proceso de transformación**

Extracción

Exigir siempre que esta tarea cause un impacto mínimo en el sistema de origen.

Si los datos a extraer son muchos, el sistema de origen se podría ralentizar e incluso colapsar, provocando que no pudiera volver a ser utilizado con normalidad para su uso diario.

Transformación

Esta fase aplica una serie de reglas de negocio o funciones sobre los datos extraídos para convertirlos en datos que serán cargados.

- **Independientes.**
- **Claros.**
- **Posibles.**
- **Con una finalidad útil para el negocio.**

Transformación

La fase de transformación se ocupa de eliminar aquellos datos que puedan ser irrelevantes, desfasados, incorrectos o duplicados.

Carga

En esta fase, los datos procedentes de la fase anterior son cargados en el sistema de destino.

Dependiendo de los requerimientos de la organización, este proceso puede abarcar una amplia variedad de acciones diferentes:

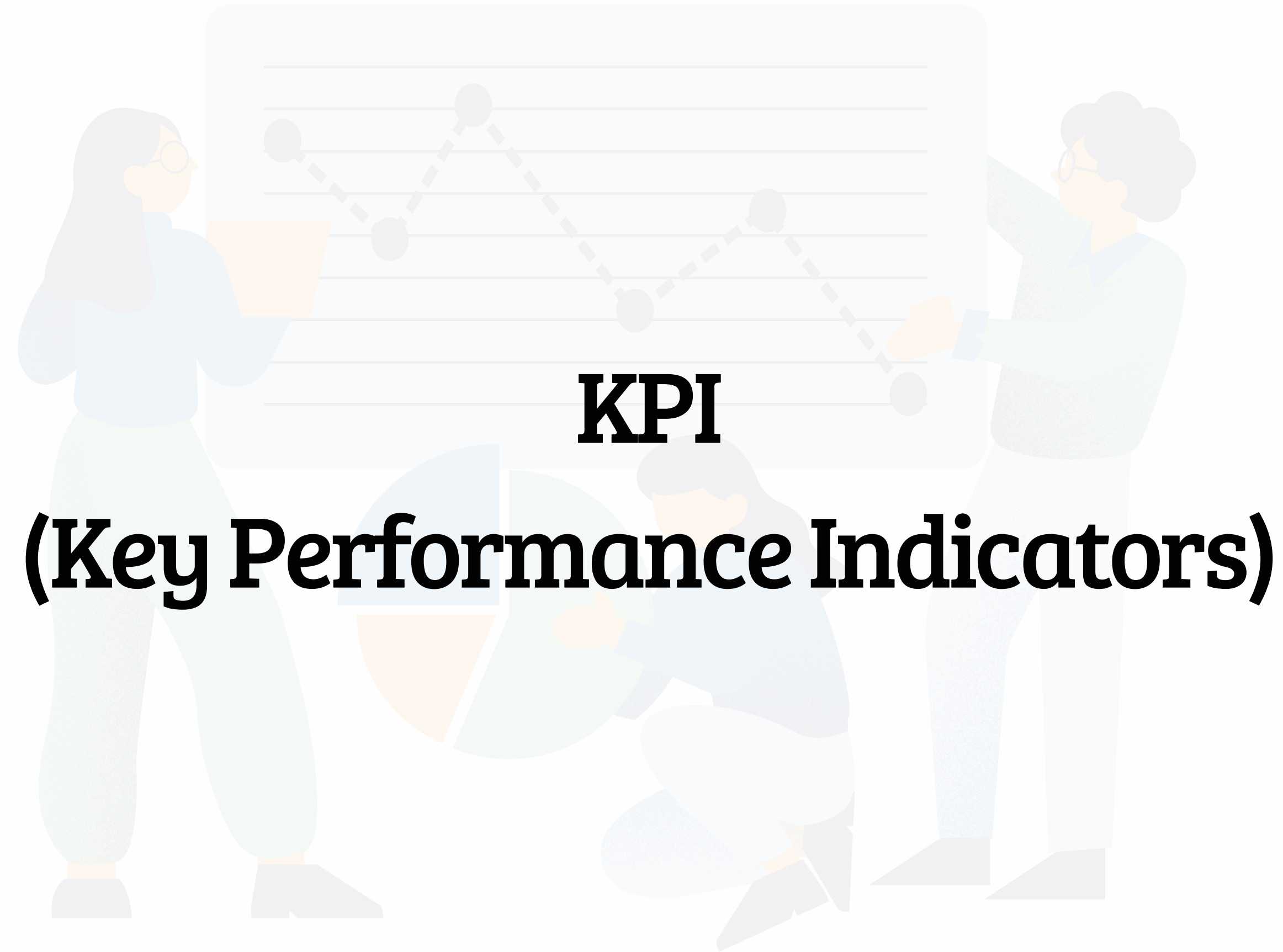
- **Definir modo de carga de los datos**
- **Definir destino**
- **Registro de la carga realizada**
- **Atención oportuna de algún incidente**

ETL para Integración de Datos

Gracias a los procesos ETL es posible que cualquier organización:

- **Mueva datos desde una o múltiples fuentes.**
- **Reformatee esos datos y los limpie, cuando sea necesario.**
- **Los cargue en otro lugar como una base de datos, un data mart o un data warehouse.**

Una vez alojados en destino, estos datos se analicen.



KPI

(Key Performance Indicators)

KPI's

Los KPI (Indicadores Clave de Desempeño) son métricas que permiten medir el progreso y rendimiento de una actividad o proyecto en relación con un objetivo.

¿Para qué sirven?

- **Evaluar resultados**
- **Tomar decisiones**
- **Detectar mejoras**
- **Medir el progreso hacia metas**

KPI's

Características

- Claro (fácil de entender)
- Medible (con números)
- Relevante (importante para el objetivo)
- Con tiempo definido (medido en un periodo de tiempo)

Ejemplo

Objetivo: aumentar ventas

KPI: incrementar ventas en 15% en 3 meses

KPI y BI

Los KPI son métricas clave que se utilizan dentro de BI para analizar datos y medir el desempeño de una organización.

- **BI recopila y analiza datos**
- **KPI muestran los resultados importantes**
- **Juntos ayudan a tomar decisiones estratégicas**

KPI y BI

En resumen

- **BI** convierte datos en información
- **KPI** convierten esa información en resultados medibles